

바로응급실 (BaroER)

응급실 뱅뱅이를 끝내는
지능형 이송 연결 플랫폼



응급 현장의 혼란을 세 가지 핵심 가치로 해결합니다

수십 번의 전화, 만실 통보,
지연되는 골든타임



데이터와 자동화로 확보하는
최단 거리 생명선



신속성 (Speed)

음성 인식 및 PWA 기반
즉시 접근 (0초 대기)

정확성 (Accuracy)

국립중앙의료원 공공데이터
실시간 연동

확실성 (Certainty)

지능형 서버를 통한
병상 수용 여부 자동 전화 확인

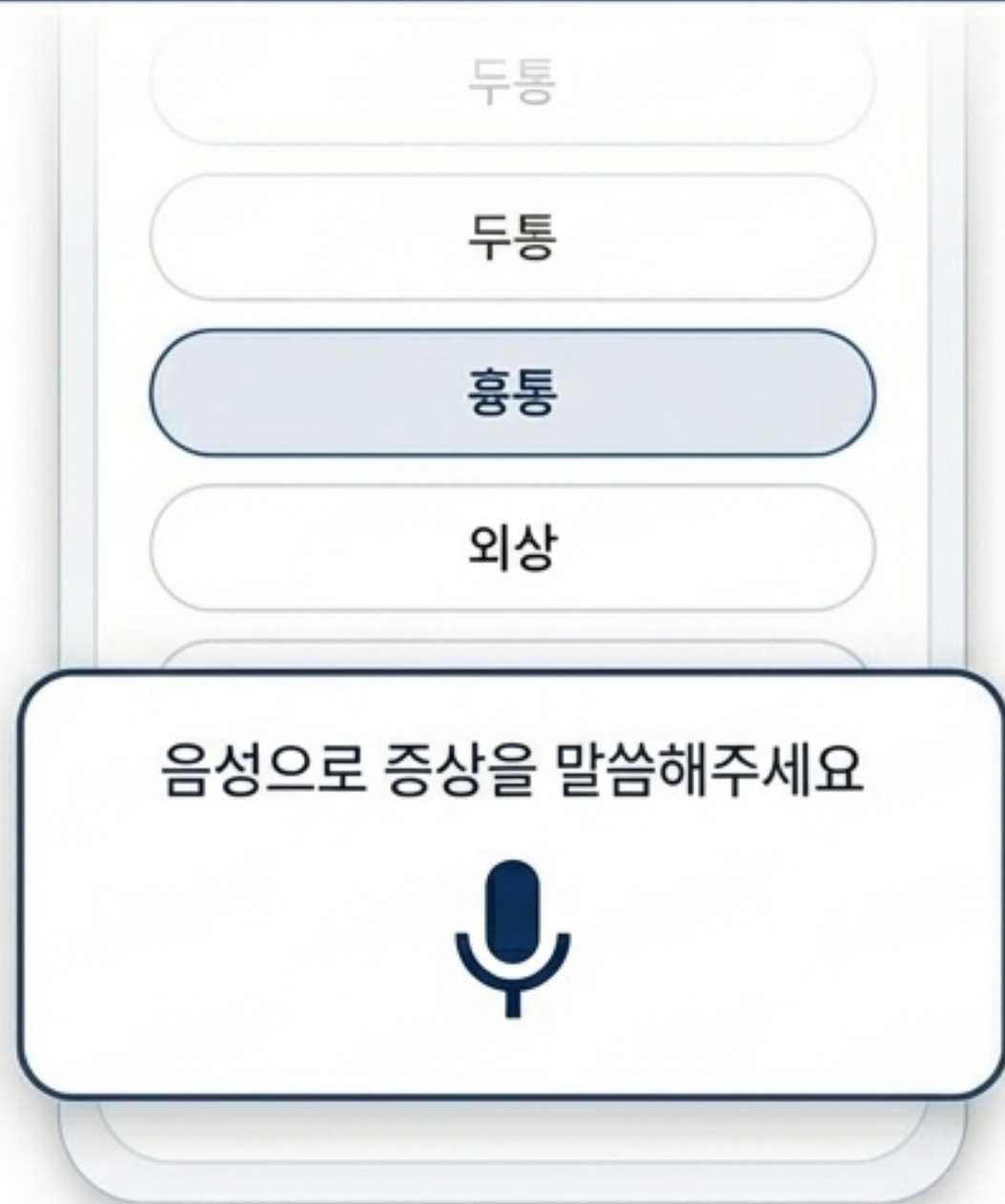
사용자의 긴급도와 전문성에 맞춘 이원화된 경험

	일반 사용자 (General Citizen)	구급대원 (Paramedic)
인증 방식	✓ 소셜/이메일 자동 로그인 (FR-AUTH)	✓ 소속기관 코드 기반 승인
주요 입력 수단	✓ 음성(STT) 및 원터치 증상 칩	✓ 활력징후 및 외상 부위 상세 입력
핵심 제공 정보	✓ 거리, 소요시간, 예상 병상 수	✓ 병원 내 대응 의사 유무, 실시간 수용 현황
특화 기능	✓ 원터치 내비게이션 및 119 직통 폴백	✓ 출동~종료 타임라인 자동 기록 및 PDF/Excel 보고서 생성 (FR-LOG)

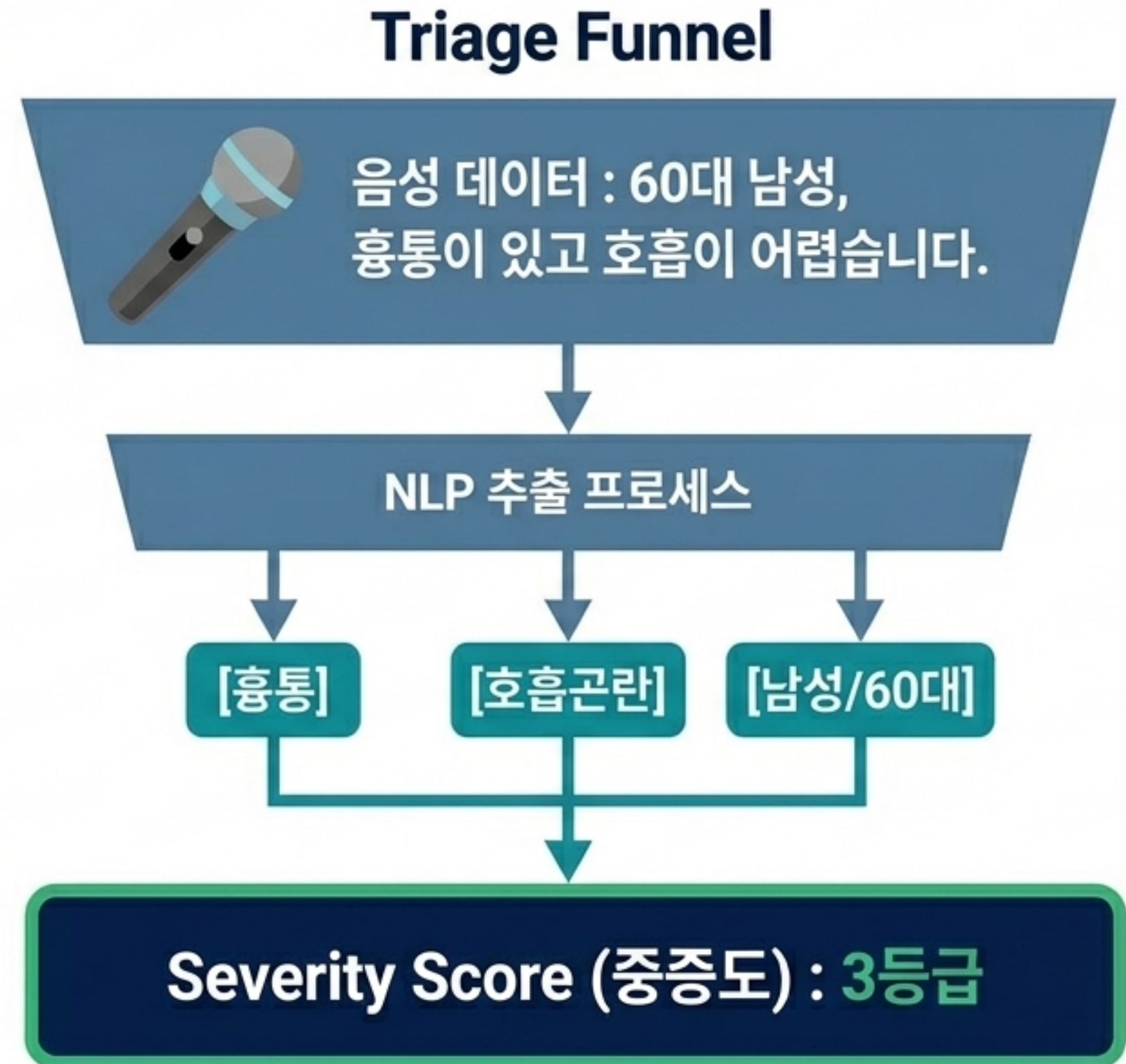
The 5-Step Lifeline Journey: 골든타임을 사수하는 직관적 프로세스



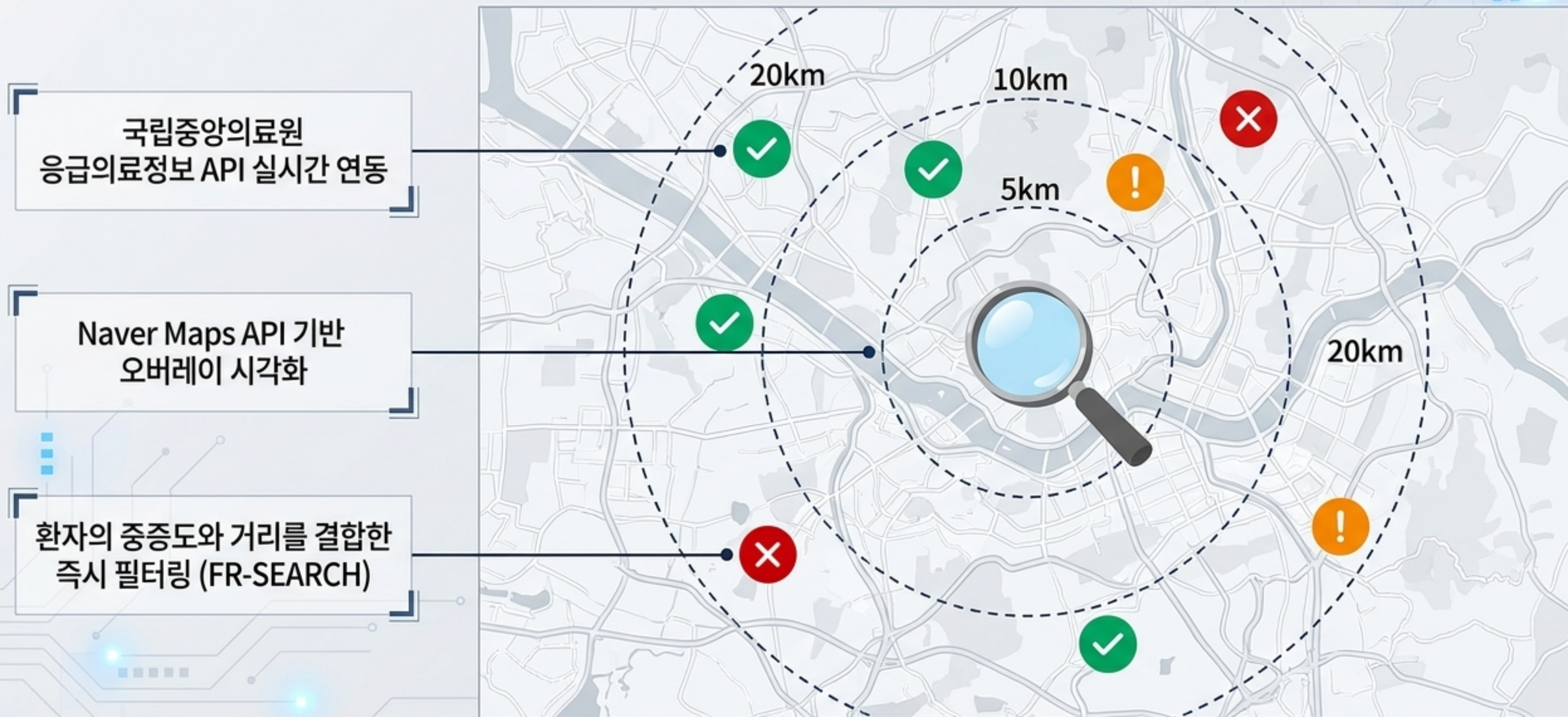
비정형 음성 데이터를 중증도 지표로 즉시 변환



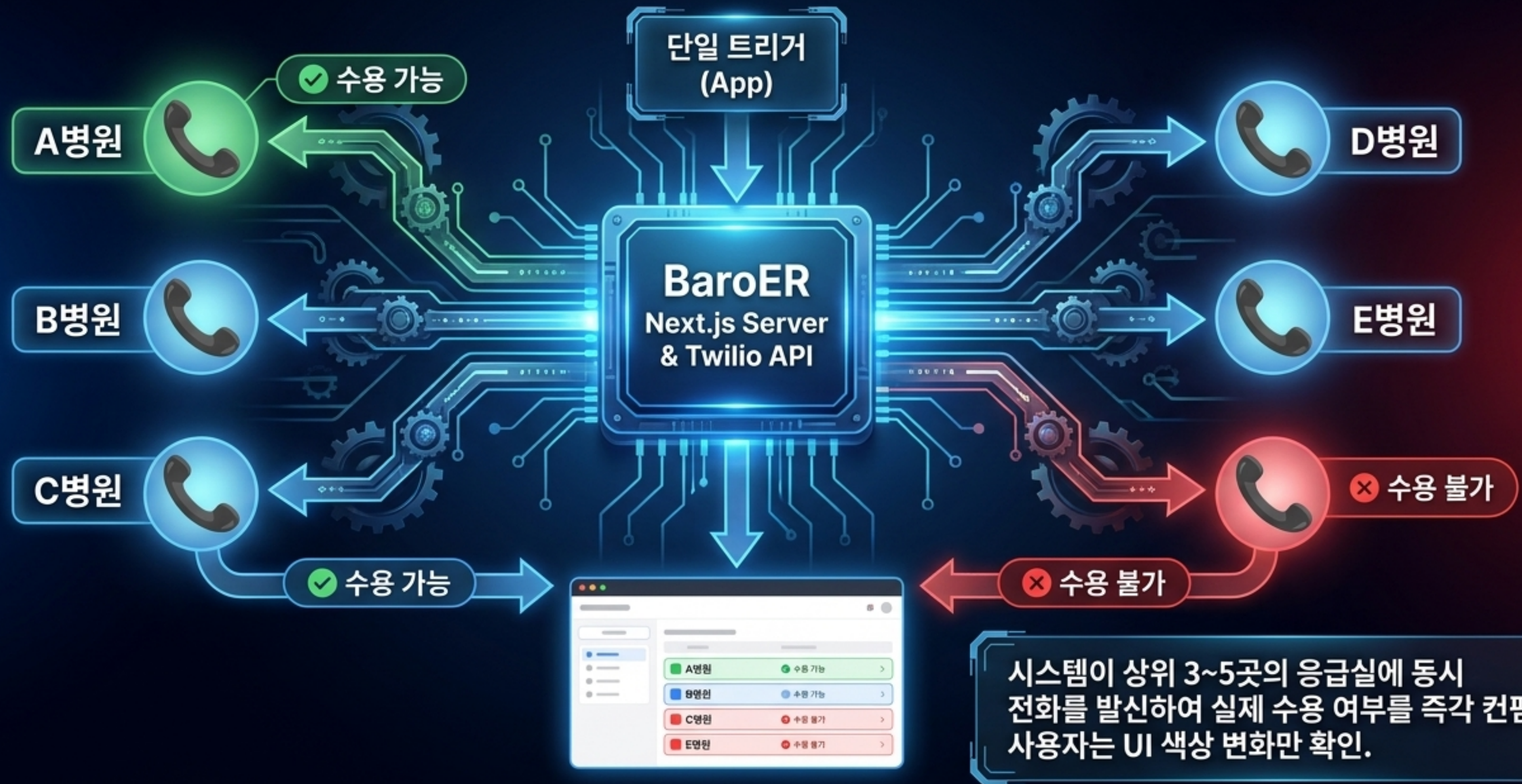
PWA 기반의 Zero-friction 자동 로그인(FR-AUTH) 후,
손끝 터치 없이 환자 상태 입력 (FR-INPUT)



데이터 기반의 직관적인 트리아지(Triage) 맵핑



FR-CALL 엔진: 수동 전화 확인의 물리적 한계 돌파



낭비 없는 라스트 마일 (Last-Mile) 이송



```
window.location.href =  
'kakaomap://route?sp={origin}&ep={dest}&by=CAR'
```

목적지 확정 즉시 사용자 기기의 내비게이션
앱으로 좌표 전달 (FR-NAVI).
미설치 시 웹 지도 폴백(Fallback) 자동 제공.



B2B/공공 특화: 구급대원을 위한 제로 터치 업무 로깅

14:00 | 출동 시작 (Automated)

14:05 | 환자 접촉 (FR-INPUT sync)

14:32 | 병원 도착 (FR-SEARCH sync)

14:35 | 상황 종료
(Duration Auto-calculated: 35분)



백그라운드 데이터베이스(dispatch_logs)가 이송 전 과정을 타임스탬프로 캡처하여, 상황 종료 시 공식 보고서 문서로 즉시 출력 (FR-LOG).

고가용성 및 보안을 보장하는 3-Tier 아키텍처



모든 외부 API 서비스
서비스 키 완벽 은닉

브라우저에는 지도 렌더링용
클라이언트 키만 노출.
공공데이터 및 통신 API 키는
오직 서버 사이드에서만
안전하게 관리.

BaroER 오케스트레이터: 파편화된 데이터의 통합



4개의 독립적인 외부 API 시스템을 단일 UX 내에서
3초 이내에 동기화하여 완벽한 의사결정 루프 완성.

무중단 입력을 위한 다중 STT 폴백(Fallback) 전략

0순위 (Primary): Web Speech API

브라우저 내장 기능을 활용하여 별도 키 없이 최고 속도로 즉각 인식.

1순위 (Fallback 1): Google Cloud STT

서버 사이드 기반 고정밀 분석으로 노이즈 환경 대응.

2순위 (Fallback 2): 카카오 / 네이버 CLOVA

한국어 및 의료 전문 용어 커스텀 사전을 통한 문맥 보정.

3순위 (Fail-Safe): Manual Text UI

음성 인식 전면 불가 시 3초 내 텍스트 수동 입력창으로 즉시 전환.

마이크 오류나 소음으로 인한 인식 실패가
생명을 위협하지 않도록 구축된 3단계 안전망.

물리적 한계와 예외 상황을 통제하는 시스템 안정성

 Risk Factor (위험 요소)	 System Response (시스템 대응)
 API 지연 및 공공 서버 장애 (NMC Server Down)	 TanStack Query 캐싱 구동 및 화면에 'N분 전 데이터' 경고 배지 표시.
 GPS 수신 불가 (지하 / 권한 거부)	 위치 권한 거부 핸들링, IP 기반 대략 위치 폴백 적용 및 수동 검색 UI 제공.
 오프라인 (통신 네트워크 단절)	 IndexedDB PWA Service Worker 캐시(마지막 검색 결과) 로드 및 119 직통 전화 프롬프트 팝업.

최악의 통신 환경에서도 환자를 방치하지 않는
완벽한 Graceful Degradation 설계.

개발 마일스톤: PWA에서 TWA(Google Play) 배포까지



모바일 최우선(Mobile-First) 웹앱으로 런칭 후,
네이티브 앱 경험으로 심리스하게 확장.

골든타임을 지키는 가장 확실한 방법



발생부터 이송까지의 치명적인 공백.
BaroER의 지능형 연결 플랫폼이 응급실 뱅뱅이를 기술로 종식합니다.

baroer-system@contact.com | B2B 및 의료기관 연동 문의